Curriculum Vitæ

Paul, Hector Kervegan

Github paul.kervegan@proton.me
+33 6 74 40 51 67

Compétences

Développement applicatif *full-stack*

Développement d'applications réactives et communication entre plusieurs applications via des API :

- *Backend* : développement d'applications et d'API avec Python (Flask, Django), Node (FastAPI), s'appuyant sur des bases de données PostgreSQL, SQLite, MongoDB.
- *Frontend* : HTML / CSS / JavaScript / TypeScript, *frameworks* Svelte et Vue.js, visualisation de données (Leaflet, Plotly, Vis.js, Openseadragon).

DevOps

- Contenerisation et déploiement d'applications modulaires (Docker).
- Administration de serveurs et de la communication entre services (NGINX).
- Outils de versionnage (GIT).

Gestion de bases de données

- Administration de bases de données relationnelles (PostgreSQL, SQLite) et NoSQL (MongoDB).
- Intégration de bases de données dans des applications réactives (Python : SQLAlchemy, Node : MongoDB).
- Gestion de bases de données cartographiques (QGIS, automatisation de routines via des scripts Python-QGIS).
- Utilisation de bases de données en graphe (SPARQL, RDF).

Analyse et manipulation de données

- Machine learning : pipepelines d'inférence pour *computer vision* (PyTorch).
- Traitement en masse, analyse et migration de données tabulaires (Pandas, Numpy), raster (Pillow) et cartographiques (GDAL).
- Traitement automatisé du langage : reconnaissance d'entités nommées et *POS-tagging* (SpaCy et NLTK).
- Notions en analyse de réseaux (Python : NetworkX).

Technologies XML

- Connaissance des standards XML-TEI et XML-EAD.
- Manipulation de corpus XML via Python-LXML, XSLT et BaseX.

Gestion de projet

Rédaction de réponses à des appels à projets, organisation d'évènements scientifiques, communications autour d'un projet en humanités numériques pour des partenaires institutionnels et des publics de différents niveaux techniques.

Compétences linguistiques

Anglais bilingue (Cambridge Advanced CAE, niveau C2), Grec (langue maternelle), Allemand (niveau B2).

Expériences professionnelles

Fev. 2025 – Fev. 2028

Ingénieur de recherche

École nationale des Ponts et chaussées, ERC Discover, *AIKON*

Au sein de l'ERC Discover, j'ai participé au développement de la plateforme AIKON, constituée de plusieurs applications Web intégrant *computer vision* et gestion de corpus historiques. Pour traiter les volumes massifs de données produits par la vision artificielle, j'ai créé le serveur d'annotations IIIF aiiinotate, conçu pour être très rapide, scalable à plusieur dizaines de millions d'annotations et compatible avec Mirador 4.

Nov. 2022 – Déc. 2024 **Ingénieur d'études** Institut national d'histoire de l'art, *Richelieu. Histoire du quartier*

Ingénieur d'études principal du projet Rich.Data, j'ai été chargé de la conception et de la mise en œuvre de la chaîne de traitement du projet : modélisation et administration d'une base PostgreSQL, développement *full-stack* d'une plateforme Web d'exploration et analyse de données (API REST développée avec Flask, *frontend* Vue.js), migration de données.

Avril 2022 – Sept. 2022 **Stage de fin d'études** École nationale des Chartes École normale supérieure, *MSS/Katabase*

Mise en œuvre et enrichissement de la chaîne de traitement du projet MSS/Katabase : gestion d'un corpus de 500 documents XML-TEI, fouille de texte et analyse quantitative, développement applicatif : refonte du site, mise au point d'une API REST.

Juin 2021 – Sept. 2021 **Stage** Archives nationales, *ANR DesignSHS*

Stagiaire archiviste dans le cadre d'une ANR : modélisation et enrichissement d'une base de données, exploration de perspectives en analyse statistique et visualisation de données.

Mars 2021 – Mai 2021 **Stage de fin d'études** École du Louvre INA GRM (Groupe de recherches musicales)

Documentation des productions bibliographiques du GRM. Modélisation d'une base de données, étude comparative de systèmes de gestion de bases de données *open-source* ; réflexions sur l'établissement d'un thésaurus et l'archivage de logiciels de création musicale.

Sept. 2020 – Déc. 2020 **Stage** Galerie Marian Goodman

Asssistant en galerie : gestion de l'inventaire informatisé, mise en place de la stratégie de communication, relations presse.

Formation

2021 – 2022 **Master 2** Technologies numériques appliquées à l'histoire École nationale des Chartes

Mémoire de fin d'études : *Modélisation, enrichissement sémantique et diffusion d'un corpus textuel semi-structuré : le cas des catalogues de vente de manuscrits*, sous la direction de Lucence Ing (École nationale des chartes).

2020 – 2021 **Master 2** Documentation et humanités numériques École du Louvre

Mémoire de fin d'études : *Du premier traitement à la donnée ouverte. Enjeux et méthodologie du référencement des travaux scientifiques de l'INA GRM*, sous la direction de Françoise Dalex (Musée du Louvre) et Alix Chagué (INRIA).

2019 – 2020 **Master 1** Histoire de l'art et muséologie École du Louvre

Spécialisation en *Anthropologie sociale et culturelle de l'Europe*. Mémoire : *« Social objects ». La place de l'instrumentation dans la musique noise*, sous la direction de Claire Calogirou (CNRS), Sarah Benhaïm (Université de Tours) et Catherine Guesde (Paris 8).

2016 – 2019 **Licence** Histoire de l'art École du Louvre

Double spécialisation en *Arts du XXe siècle* et *Art contemporain*.

Charges de cours et coordination scientifique

2024 **Cours de développement applicatif (12h)** Master 2 *TNAH* École nationale des Chartes

Cours de développeement applicatif présentant toute la chaîne du développement Web en Python : Flask, création de templates Jinja, intégration avec une base de données via SQLAlchemy, rédaction de tests et développement d'API

2024 **Responsable scientifique** Séminaire *Étudier la ville* Institut national d'histoire de l'art

Co-responsable scientifique du séminaire de recherche *Étudier la ville. Un dialogue entre pratiques numériques et histoire de l'art*. Élaboration du programme, organisation des séances et invitation des intervenant.e.s.

2024 **Membre du comité scientifique** Conférence Humanistica 2024

Participation au processus de sélection et de relecture des publications.

11 mars 2024 **Cours** Introduction à la fouille de texte (2h) École normale supérieure

Intervention lors du *Cours d'introduction aux humanités numériques* organisé par Léa Saint-Raymond : présentation de techniques de lecture distante avec Python (*POS-tagging*, densité lexicale). Code source en ligne.

30 mars 2023 **Journée d'atelier** Modéliser et exploiter des corpus textuels École normale supérieure

Co-organisation et animation avec Léa Saint-Raymond d'une journée d'introduction à l'analyse de corpus textuels encodés en XML-TEI : reconnaissance d'entités nommées, géocodage, visualisation cartographique d'un corpus de 267 lettres. Code source en ligne.

20 février 2023 **Cours** Introduction à la fouille de texte (2h) École normale supérieure

Intervention lors du *Cours d'introduction aux humanités numériques* organisé par Léa Saint-Raymond : présentation de techniques d'analyse de données avec Python (expressions régulières, API, visualisations). Code source en ligne.

Récompenses

2023 **Prix « Science ouverte »** Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Prix science ouverte des données de la recherche, catégorie « Réutilisation des données – jeune chercheurs », remis à Charlotte Duvette et Paul Kervegan pour le projet *Richelieu. Histoire du quartier*.

2020 **Prix « Premières recherches »** IASPM -- BFE

Prix remis par l'*International association for the study of popular music* – Branche francophone d'Europe, pour l'article « Transition instrumentale : la redéfinition de la guitare électrique dans la noise ».

Publications

Albouy, S., Norindr, S., Kervegan, P., Aouinti, F., Delanaux, R., Champenois, R., Grometto, C., Lazaris, S., Guilbaud, A., Husson, M., & Aubry, M. (2026). AIKON : A Modular Computer Vision Platform for Historical Corpora. *International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)*. https://doi.org/10.1007/s10032-026-00581-x

Guilbaud, A., Husson, M., Lazaris, S., Albouy, S., Norindr, S., Kervegan, P., Aouinti, F., Champenois, R., Delanaux, R., Grometto, C., & Aubry, M. (2026). AIKON : un environnement de recherche collaboratif pour l'étude visuelle de corpus historiques. *Revue Humanités numériques*, *13*.

Duvette, C., & Kervegan, P. (2024a). Accessing urbanity through art historical sources : a situated digital humanities approach. *Journal of Data Mining and Digital Humanities*, *(À paraître)*.

Duvette, C., & Kervegan, P. (2024b). Culture visuelle et questions d'échelle. Modéliser un ensemble monumental en milieu urbain à partir de ses représentations [Place : Meknès, Maroc]. *Humanistica 2024*.

Kervegan, P., Duvette, C., Jeanson, L., Prudhomme, C., Gain, J., Dasilva, E., & Baranger, L. (2023). "La marque du lieu" dans le "quartier Richelieu" [Place : Genève, Switzerland]. *Humanistica 2023*. Récupérée 28 février 2024, à partir de https://hal.science/hal-04108218

Christensen, K., Davoury, B., Haedo, A., Kervegan, P., & Sanchez-Oeconomo, E. (2022, janvier). Projet Exposition Universelle de 1878. https://doi.org/10.5281/zenodo.6126447

Communications

Kervegan, P., Ségolène, A., Norindr, S., & Aubry, M. (2026). aiiinotate, a fast and scalable annotation server for IIIF. *2026 Annual IIIF Conference and Showcase*.

Duvette, C., & Kervegan, P. (2024c). Richelieu. Histoire Du Quartier, a Digital Ecosystem for the Analysis of the Urban Experience through Historical Sources. *DHAI : Digital Humanities and Artificial Intelligence*.

Duvette, C., Kervegan, P., Marguin-Hamon, E., Prudhomme, C., & Ged, F. (2024). Patrimoines Partagés et Numérisation – Mettre En Commun Les Collections. *Rendez-Vous Chine de La Cité de l'architecture*. Récupérée 29 avril 2024, à partir de https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/colloque-conference-debat/patrimoines-partages-et-numerisation-mettre-en-commun-les

Kervegan, P., & Duvette, C. (2024). Le projet "Richelieu - Histoire du quartier". *Séminaire du GTSO Données*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10964202

Duvette, C., & Kervegan, P. (2023a). Chapeliers, Architectes, Nouveautés : Géo-Analyse Des Activités Visibles et Invisibles d'un Quartier. *Res(t)Ituer Les Annuaires Commerciaux et Les Évolutions de l'espace Parisien Du XIXe Siècle. Partager l'expérience et Les Ressources Du Programme ANR SoDUCo*. Récupérée 1 avril 2024, à partir de https://soduco.geohistoricaldata.org/soduco_bnf_seminars/

Duvette, C., & Kervegan, P. (2023b). Rich.Data : Un Dialogue Entre Pratiques Numériques et Histoire de l'art. *La Fondation Des Sciences Du Patrimoine Fête Ses 10 Ans à La Philharmonie de Paris !* Récupérée 11 décembre 2023, à partir de http://www.sciences-patrimoine.org/fsp-evenement-10-ans/

Duvette, C., Kervegan, P., Gain, J., Baranger, L., Prudhomme, C., & Dasilva, E. (2023). Le Projet "Richelieu. Histoire Du Quartier". *Ateliers de l'INHA*.

Kervegan, P., Carius, J.-C., & Gastaldi, N. (2023). De La Cartographie Au Web Design : Quelles Formes Pour Restituer La Matérialité Des Sources et l'évolution Urbaine. *Étudier La Ville : Un Dialogue Entre Pratiques Numériques et Histoire de l'art*.

Kervegan, P., Prudhomme, C., & Moreux, J.-P. (2023). Modéliser et Représenter Un Lieu Dans Les Humanités Numériques : Regards Croisés. *Étudier La Ville : Un Dialogue Entre Pratiques Numériques et Histoire de l'art*.